

Proje Konusu: YSA'ların sınırları

25*25'lik binary bir matris girişine karşılık aşağıdaki çıktıları üreten 5 YSA eğitiniz.

A) Matriste 5 nokta (rasgele konumlarda) bulunmaktadır. Model bu noktalardan birbirine en yakın olan ikisi arasındaki Manhattan mesafesini çıktı olarak verecektir.

B) A'nin aynısı sadece en yakın yerine en uzak olan ikisi...

C) Matriste değişken sayıda (her girişte farklı sayıda olabilir) N adet (1 10 arası) nokta (rasgele konumlarda) bulunmaktadır. Model nokta sayısını çıktı olarak verecektir.

D) C'nin aynısı ama çıkış, nokta sayısının tek mi çift mi olduğu

E) C'nin aynısı ama çıkış, nokta sayısı tek ise sol üst köşeye en yakın olan noktanın sol üst köşeye Manhattan mesafesi, çift ise sağ alt köşeye en yakın olan noktanın sağ alt köşeye Manhattan mesafesi

YSA modeli olarak RNN, MLP, CNN, Transformer vb. istediğinizi kullanabilirsiniz.

Her problemde farklı birini de aynılarını da kullanabilirsiniz.

5 problemin her biri için: En az 800 örneğe sahip eğitim, 200 örneğe sahip test kümesi oluşturunuz. Her eğitim ve test kümesinde çıkışların dağılımı eşit olmalıdır. Örneğin A'da aradaki mesafeler 1-50 aralığında değişiyorsa her aralıktan eşit sayıda örnek olmalıdır. Kümeler buna göre oluşturulmalıdır.

YSA ların hiperparametre optimizasyonunu nasıl yaptığınızı raporlayınız.

Eğitim kümesinin çeyrek, yarım ve tam halleri için eğitim yapıp test kümesi üzerindeki performansını raporlayınız.

Yanlış ve doğru yapılan test örneklerini kendi gözünüzle inceleyip, modellerin neyi öğrenebildiğini / öğrenemediğini yorumlayınız.

Bulgularınızı tablolar ve grafiklerle sunun, yorumlayın.

Son Teslim Tarihi: 4 Haziran 2026 saat 09:30

Teslim Şekli: online.yildiz.edu.tr

Bu ödevde en çok 2 kişilik gruplar halinde çalışacaktır.

Ödevde Teslim Edilecekler: DATASET + KOD + RAPOR içeren tek bir zip dosyası yüklenmelidir. Video linki raporun ilk sayfasında olmalıdır. Kodun ve videonun Cloud ortamlardaki linkleri yüklenmeyecektir.

1-Proje Raporu (çalışmayı nasıl yaptığının anlatımı, bulgularınızı açıklayan tablo ve grafikler, Bulgularınıza dair yorumlarınız) (%40)

2-Programın çalıştırılabilir hali ve açıklama içeren kodları (değişkenlerin ne için kullanıldıkları, algoritmanın adımları) (%20)

3-Raporunuzu anlattığınızı (5-8 dakika uzunluğunda) ve youtube'a yüklenmiş videonun adresi (%40)